



Práctica 4: Sistema endocrino

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta del sistema.....	2
Función respuesta del sistema.....	2

Información general



Nombre del alumno: **Osiris Jaylin Chavez Hernandez**

Número de control: **23210721**

Correo institucional: **l23210721@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')

tend = '10';
file = 'Sistema';

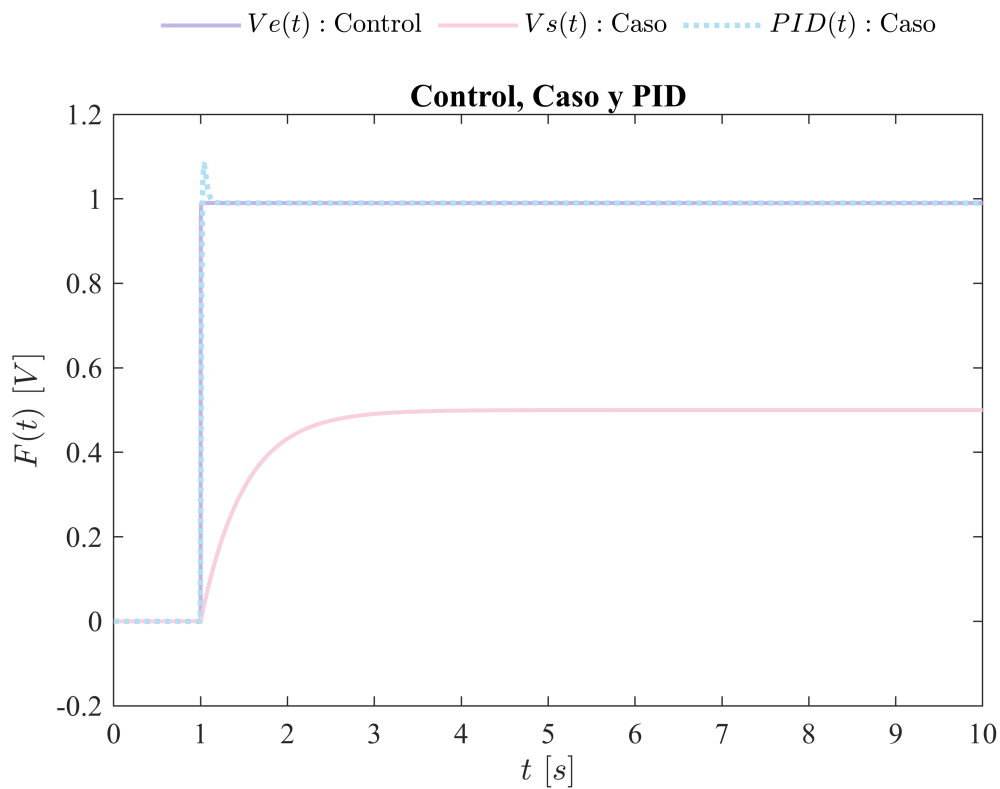
open_system(file);

parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

```
x = sim(file, parameters);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t, x.Pp1, x.Pp3, x.PID1)
```



Función respuesta del sistema

```
function plotsignals(t, control, caso, PID1)

set(gcf, 'Color', 'w')
box on; hold on;

colors = [194, 180, 234;
          249, 207, 221;
          177, 223, 243]/255;
colororder(colors)

P = plot(t, control, '-', ...
         t, caso, '-', ...
         t, PID1, ':', ...
         'LineWidth', 1.5);

set(P(3), 'LineWidth', 2)

L = legend('$V_e(t)$: \mathrm{Control}$', ...
```

```

'$Vs(t): \mathrm{Caso}$', ...
'$PID(t): \mathrm{Caso}$');

set(L, 'Interpreter', 'Latex', ...
      'FontSize', 10, ...
      'Location', 'NorthOutside', ...
      'Box', 'Off', ...
      'Orientation', 'Horizontal');

xlabel('$t\ [s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$F(t)\ [V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)

xlim([0, 10]);
xticks(0:1:10);

ylim([-0.2, 1.2]);
yticks(-0.2:0.2:1.2);

title('Control, Caso y PID')

set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

exportgraphics(gcf, 'endocrino_control_caso_PID.pdf', 'ContentType', 'vector')

end

```